Projet Fabricool Active Directory Lab

Module 2 - Gestion des contrôleurs de domaine

TP3 – Ajout d'un second contrôleur de domaine

Auteur : ODJEKE N'bango Thiery

Filière : Licence Professionnelle Réseau Cybersécurité

Date : 14/03/2026

Table des matières

I. Objectif du TP 2
II. Contexte 2
III. Rappel : Les 5 rôles FSMO 2
IV. Architecture 3
V. Travaux réalisés 3
1. Création du clone de la machine virtuelle 3
2. Promotion en contrôleur de domaine 8
3. Vérification de la réplication 9
VI. Conclusion 11

I. Objectif du TP

L'objectif de ce TP est de déployer un second contrôleur de domaine (DC-S-02) dans le domaine **ad.fabricool.com**. Ce déploiement vise à assurer la redondance des services d'authentification, à mettre en place la réplication Active Directory et à activer le catalogue global sur le nouveau serveur.

II. Contexte

À l'issue des TP précédents, l'infrastructure Active Directory repose sur un seul contrôleur de domaine (DC-S-01) qui détient les 5 rôles FSMO et le catalogue global. Cette configuration fonctionne mais présente un point de défaillance unique : en cas de panne du serveur DC-S-01, l'ensemble du domaine devient indisponible.
Le présent TP permet de renforcer la tolérance aux pannes en ajoutant un second contrôleur de domaine.

III. Rappel : les 5 rôles FSMO

Dans une forêt Active Directory, certains rôles sont uniques et indispensables au bon fonctionnement du domaine. Ces rôles sont appelés **FSMO (Flexible Single Master Operations)**.
Les cinq rôles FSMO se répartissent en deux catégories :
Rôles au niveau de la forêt (un seul par forêt) :

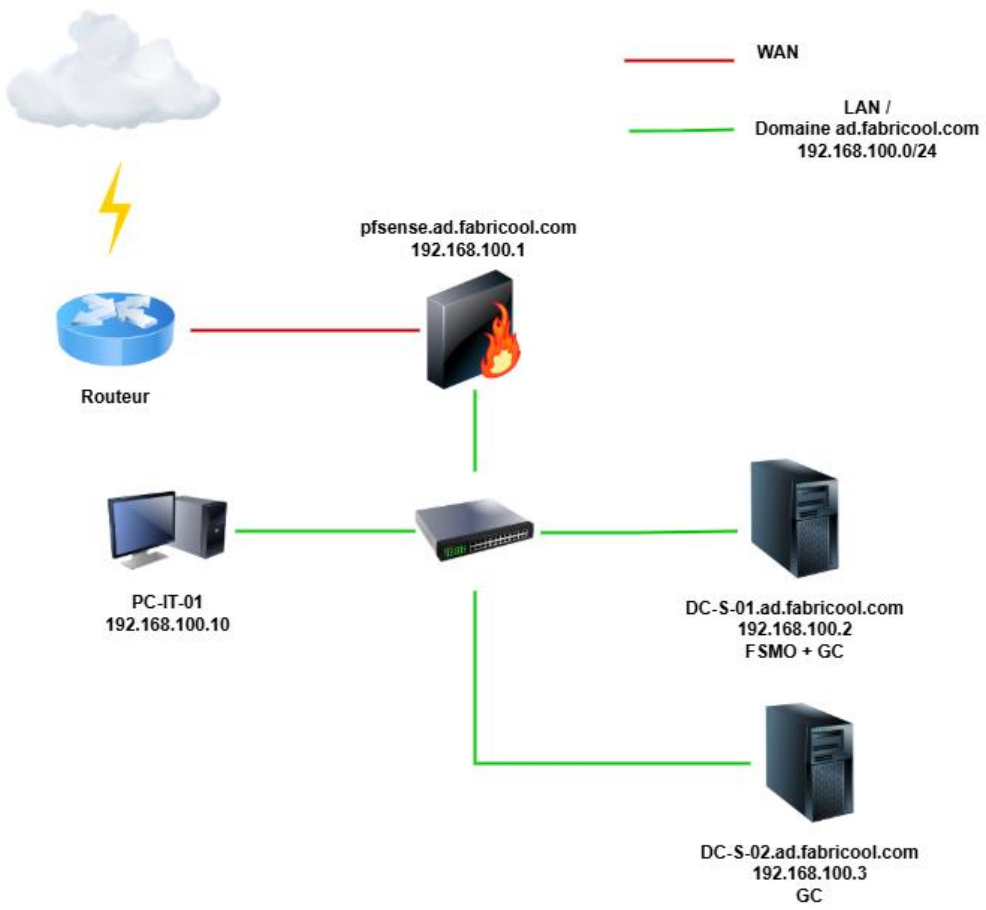
* **Maître de schéma (Schema Master) : r**esponsable des modifications du schéma Active Directory (ajout de nouveaux attributs, classes d'objets).
* **Maître de noms de domaine (Domain Naming Master) :** gère l'ajout ou la suppression de domaines dans la forêt.

Rôles au niveau du domaine (un seul par domaine) :

* **RID Master (Relative ID Master) :** attribue des blocs d'identifiants relatifs (RID) aux contrôleurs de domaine pour la création d'objets de sécurité (utilisateurs, groupes).
* **PDC Emulator (Primary Domain Controller Emulator) :** assure la compatibilité avec les anciens systèmes, gère les mots de passe, la synchronisation de l'heure et certaines opérations critiques.
* **Infrastructure Master :** maintient la cohérence des références d'objets entre domaines.

Dans notre architecture cible : DC-S-01 conserve les 5 rôles FSMO et DC-S-02 est ajouté comme contrôleur de domaine supplémentaire, mais ne détient aucun rôle FSMO.
Cela permet de garantir la stabilité du domaine tout en ajoutant de la redondance et de la tolérance aux pannes grâce à la réplication Active Directory.

IV. Architecture



Le schéma présenté inclut un pare-feu pfSense pour illustrer une architecture réseau complète. Toutefois, ce TP peut être réalisé sans pfSense.

V. Travaux réalisés

1. Création du clone de la machine virtuelle

Intérêt du clone lié en laboratoire :

* Plus rapide à déployer qu'une installation neuve de Windows Server.
* Économie d'espace disque grâce au mécanisme de différentiel (le clone lié partage les fichiers du disque de base).
* Facilité de reproduction et de restauration d'environnements de test.
* Par rapport au clone total, le clone lié est plus léger et adapté aux TP en laboratoire.

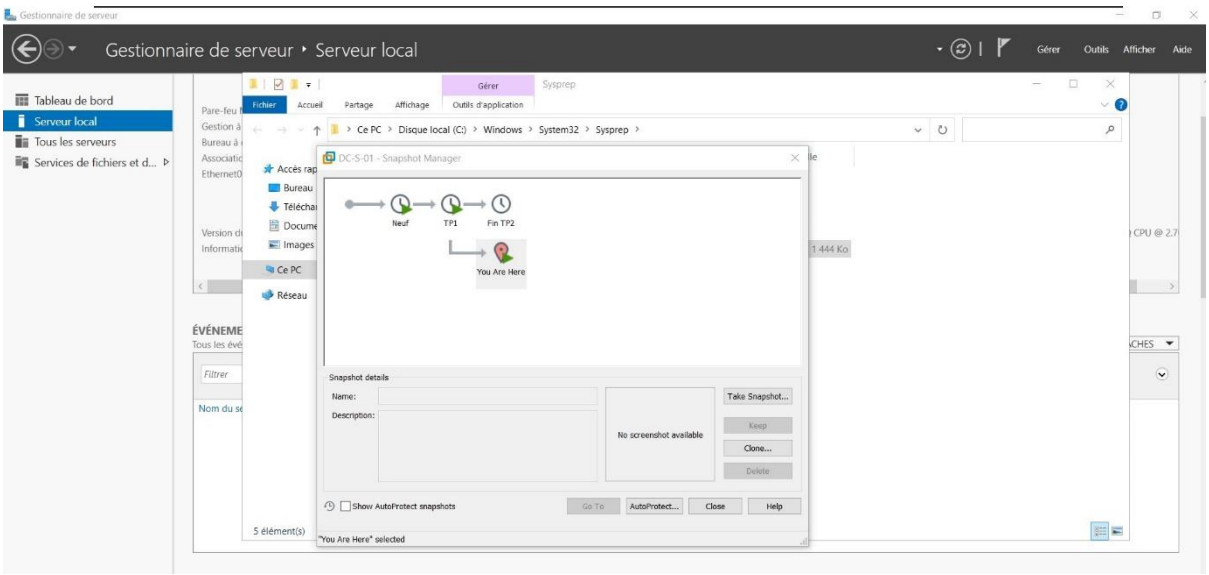
Étapes à suivre :

* **Réaliser un snapshot de l'environnement du TP2**

Ce snapshot sera l'état final du DC-S-01 à la fin du TP.

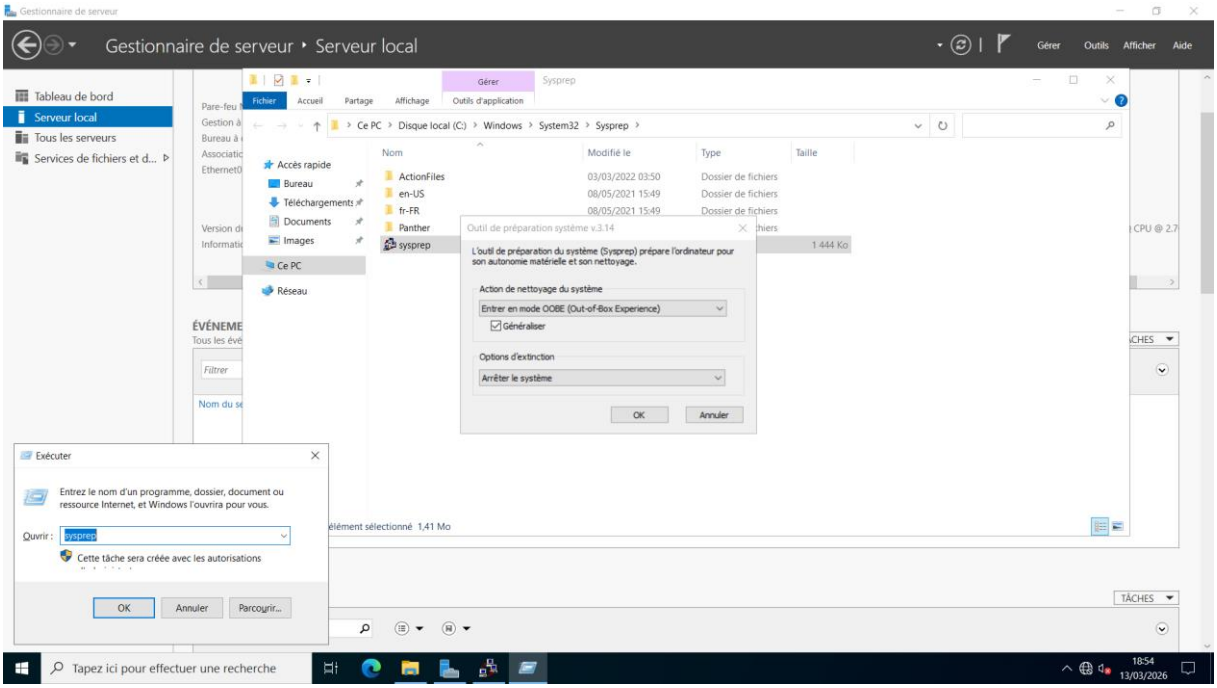
* **Revenir sur le snapshot du TP1 (serveur de base)**

Nous revenons sur le snapshot du TP1 car il correspond à l'état d'un serveur prêt pour accueillir une structure Active Directory. Ce snapshot a été généralisé avec Sysprep et constitue une base neutre pour le clonage. Utiliser le snapshot du TP2 introduirait des paramètres déjà spécifiques au domaine et risquerait de créer des conflits lors de la duplication.

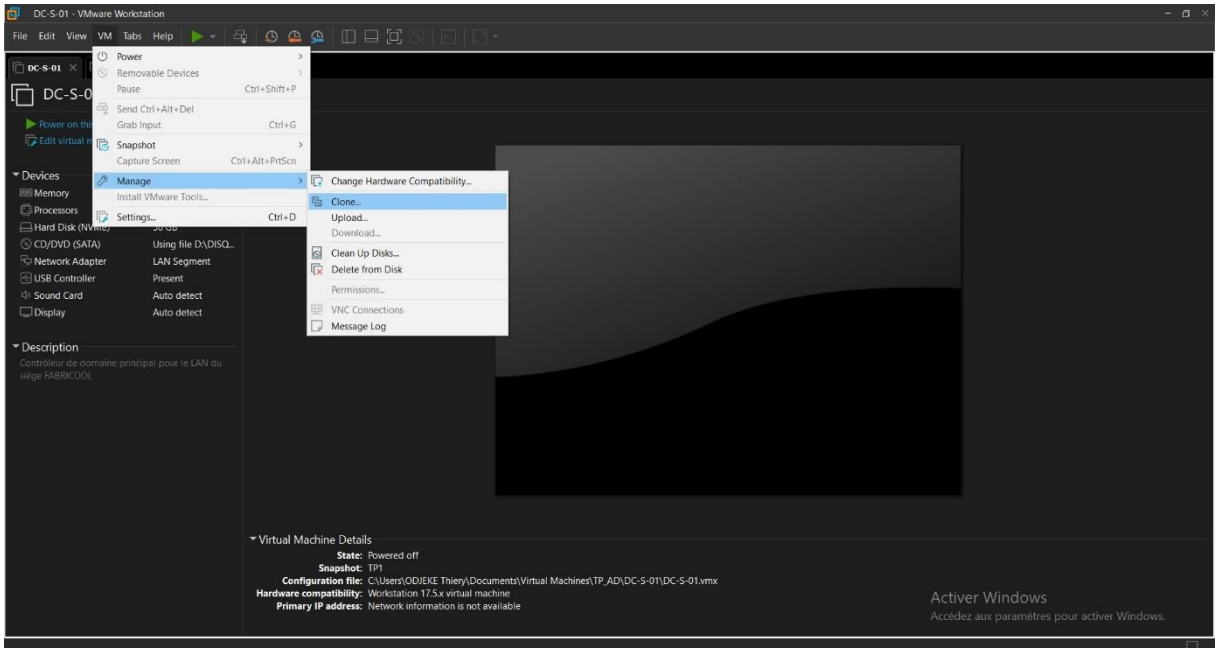


* **Exécuter Sysprep sur le serveur de base**

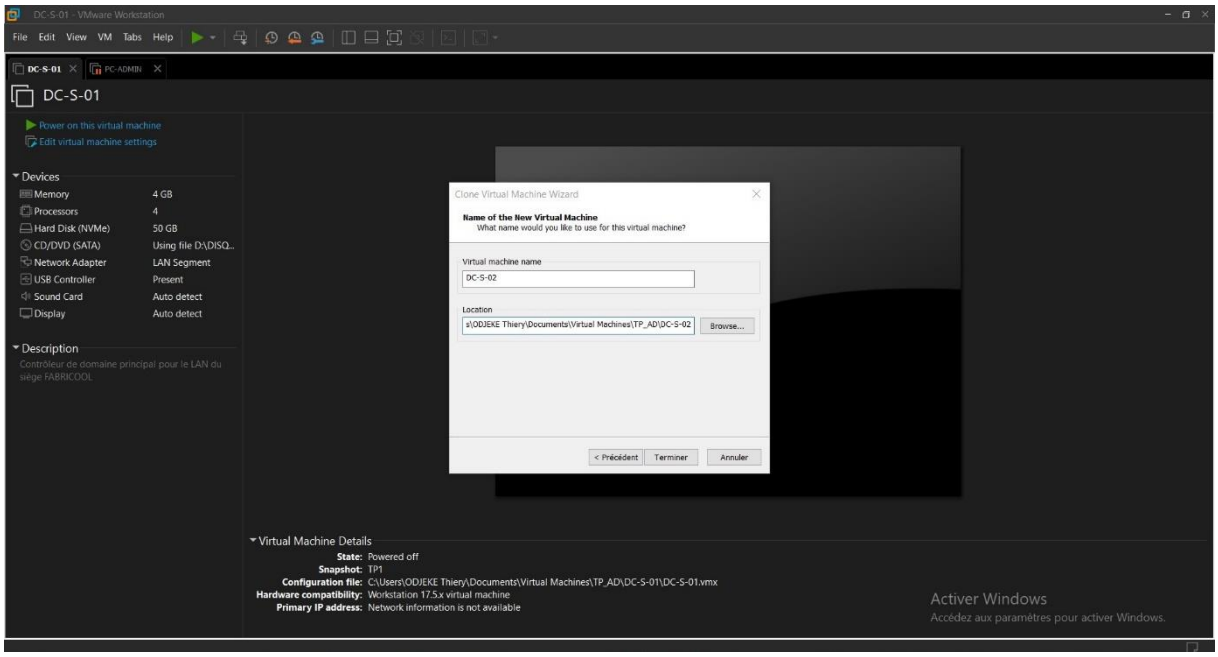
Lancer l'outil Sysprep. Choisir l'option *Généraliser* et *Arrêter le système* comme options d'extinction. Sysprep supprime les identifiants uniques (SID, nom machine, etc.), ce qui rend le système clonable sans conflit.



* **Créer le clone VMware**

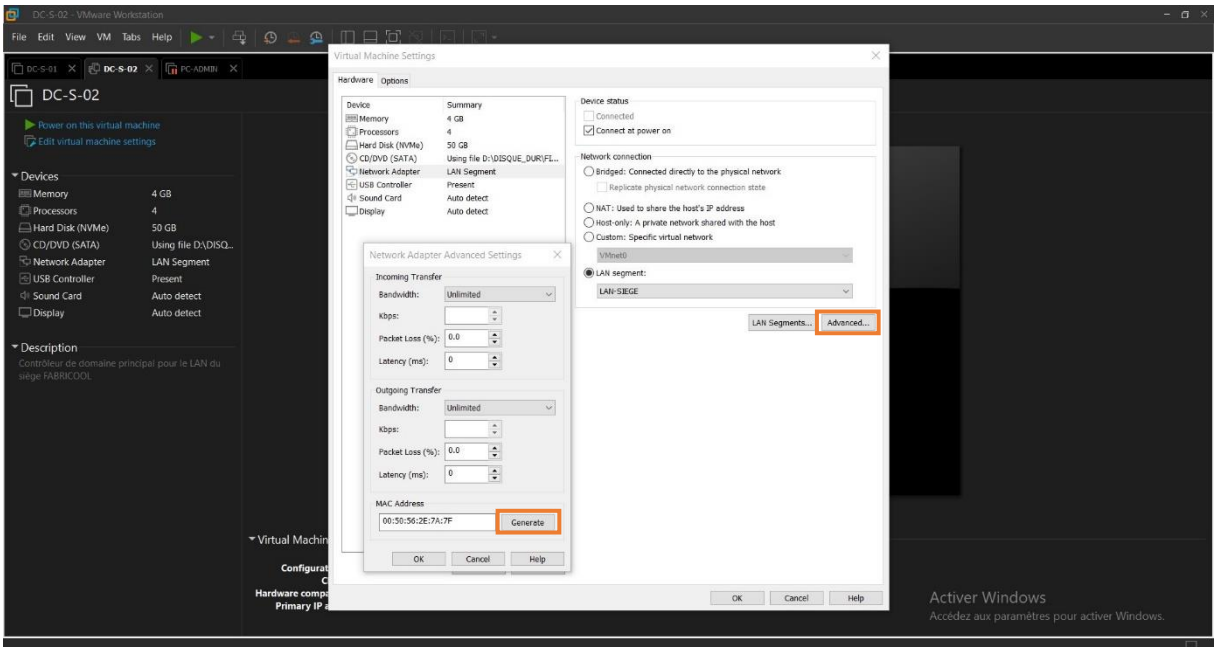


Sélectionner l'état *The current state* du serveur DC-S-01 > Créer un clone lié > Renommer la nouvelle machine virtuelle DC-S-02 > Vérifier son emplacement.



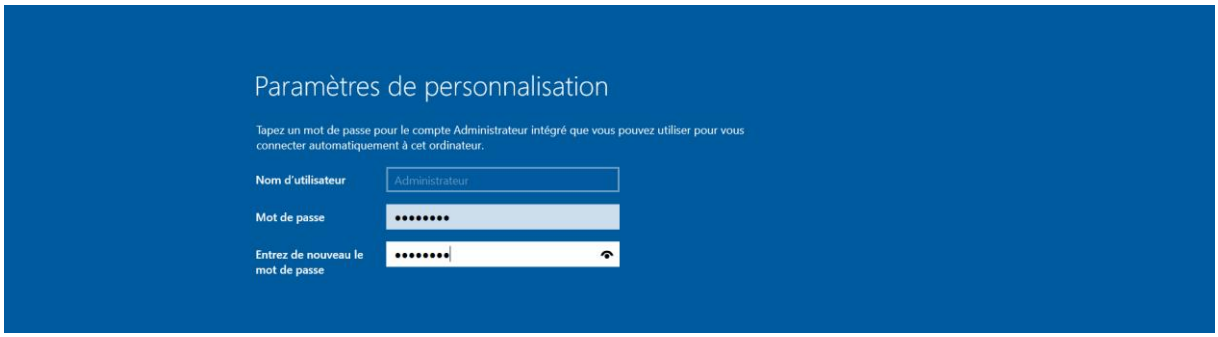
* **Configurer les paramètres du clone**

Générer une nouvelle adresse MAC dans les paramètres réseau de la VM pour éviter les conflits.



* **Démarrer la nouvelle machine virtuelle (DC-S-02)**

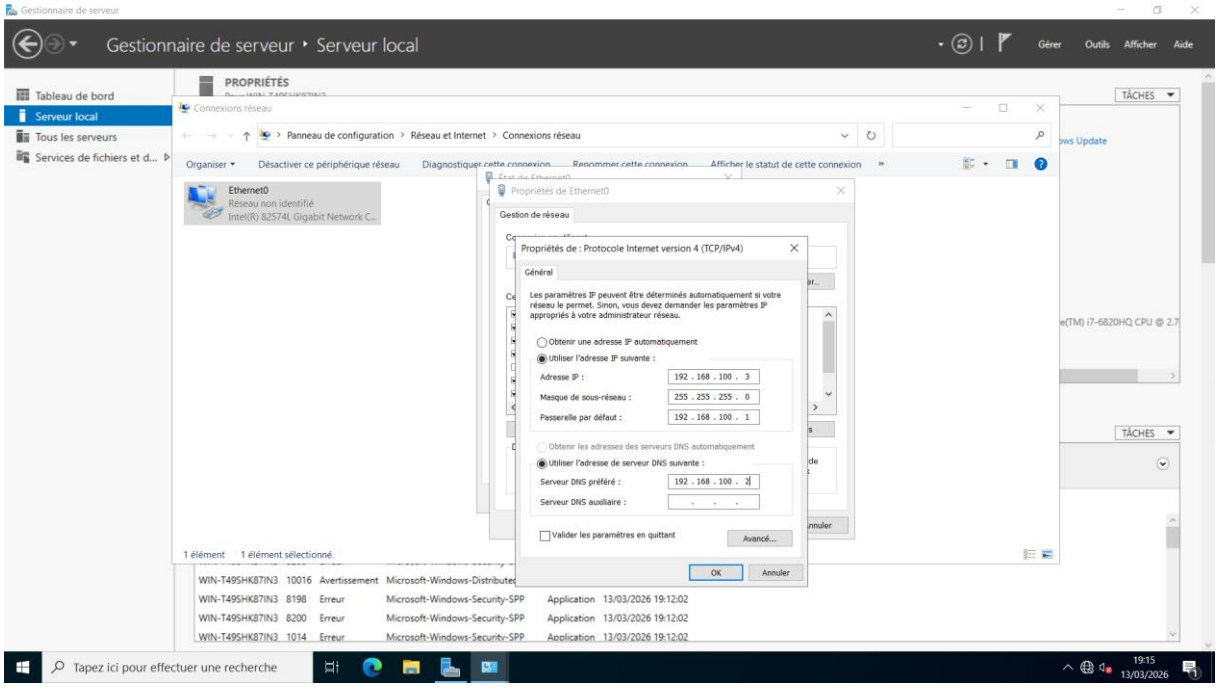
Lancer le système > Effectuer les paramètres de personnalisation

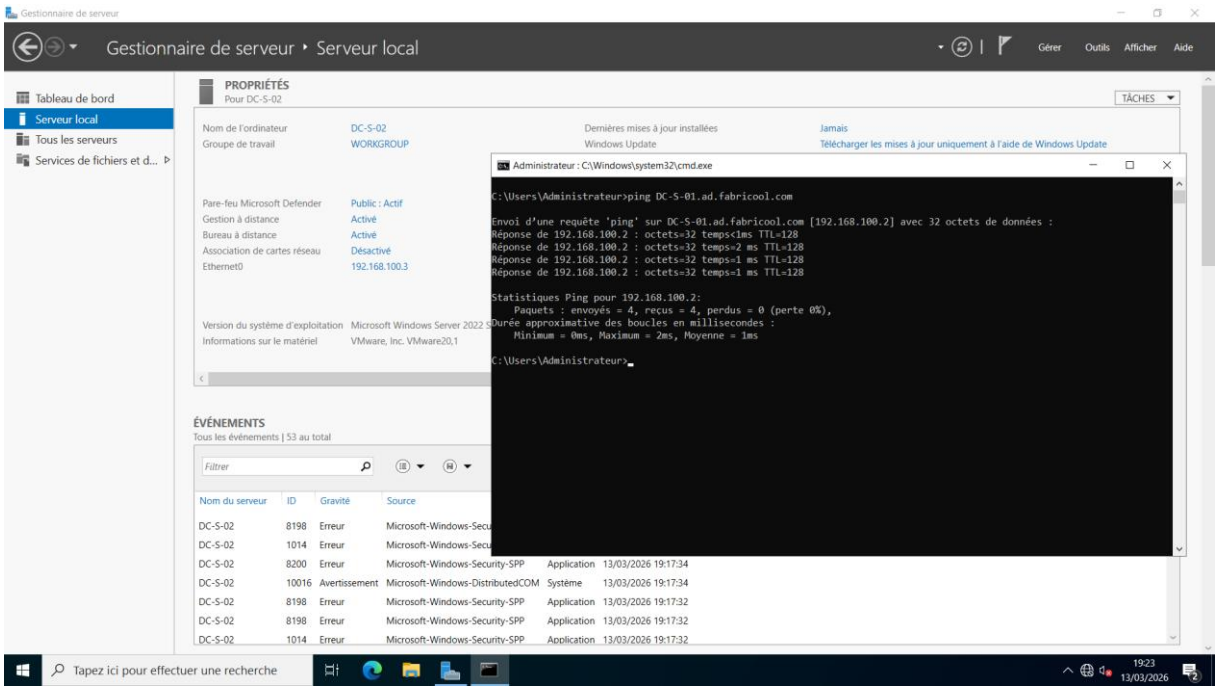


*Lors de l'installation du premier contrôleur de domaine **(DC-S-01)**, Windows Server crée par défaut un **compte Administrateur local**. Ce compte est ensuite transformé en **Administrateur du domaine** au moment de la promotion du serveur en contrôleur de domaine. C'est ce compte que l'on utilise pour se connecter au domaine et administrer l'infrastructure. Sur le second contrôleur de domaine (DC-S-02), un Administrateur local est également présent pour la configuration initiale de la machine (nom, IP, DNS). Après la promotion en contrôleur de domaine supplémentaire, DC-S-02 reconnaît automatiquement l'Administrateur du domaine déjà existant, il n'est donc pas nécessaire de créer un nouvel administrateur : on utilise le même compte du domaine pour gérer l'ensemble des contrôleurs et des objets Active Directory.*

* **Préparer le serveur**

Renommer le serveur, lui donner une adresse IP fixe, DNS pointant vers DC-S-01 puis vérifier la connectivité réseau.





Entre-temps, rallumez le serveur DC-S-01 en revenant sur le snapshot du TP2, afin de disposer d'un contrôleur de domaine opérationnel pendant la configuration et la promotion du second DC.

2. Promotion en contrôleur de domaine

Étapes à suivre :

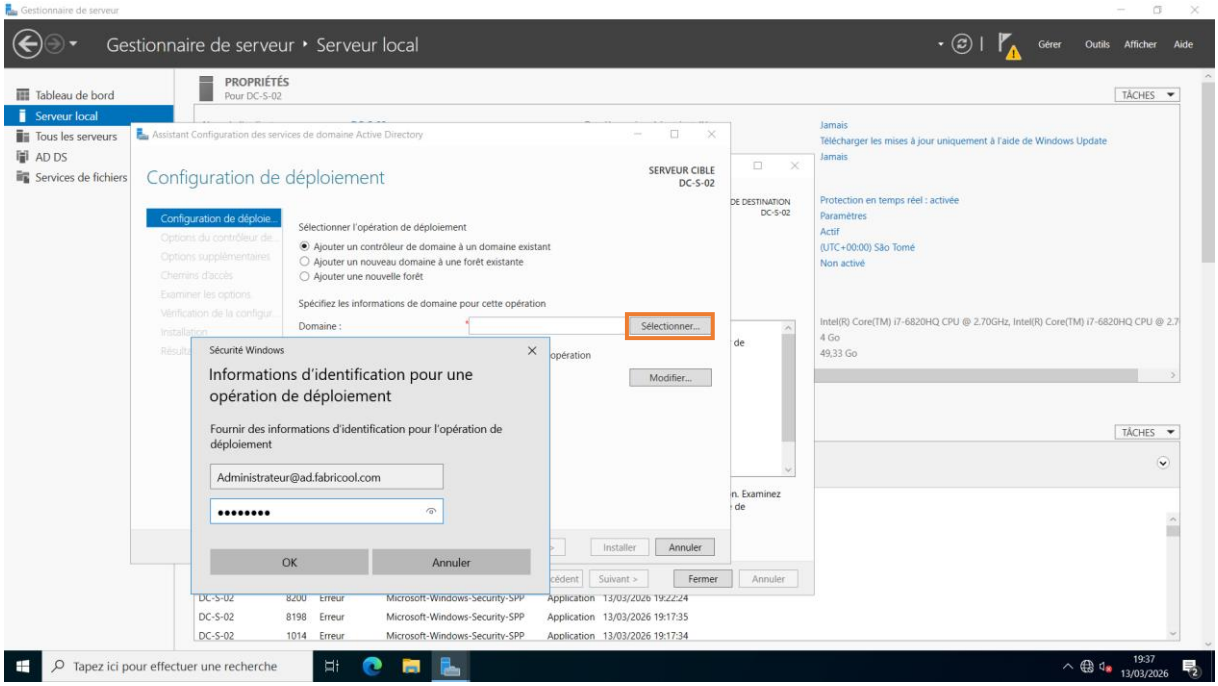
* **Installer le rôle AD DS**

Ouvrir le Gestionnaire de serveur > *Gérer* > *Ajouter des rôles et fonctionnalités* > choisir le rôle *Services AD DS* > lancer l'installation et attendre la fin du processus.

* **Lancer l'assistant de promotion**

Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine > sélectionner l'option *Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant* > Fournir les informations d'authentification

Entrer les identifiants au format UPN (User Principal Name) de l'Administrateur du domaine (identifiant sous la forme *utilisateur@domaine*).



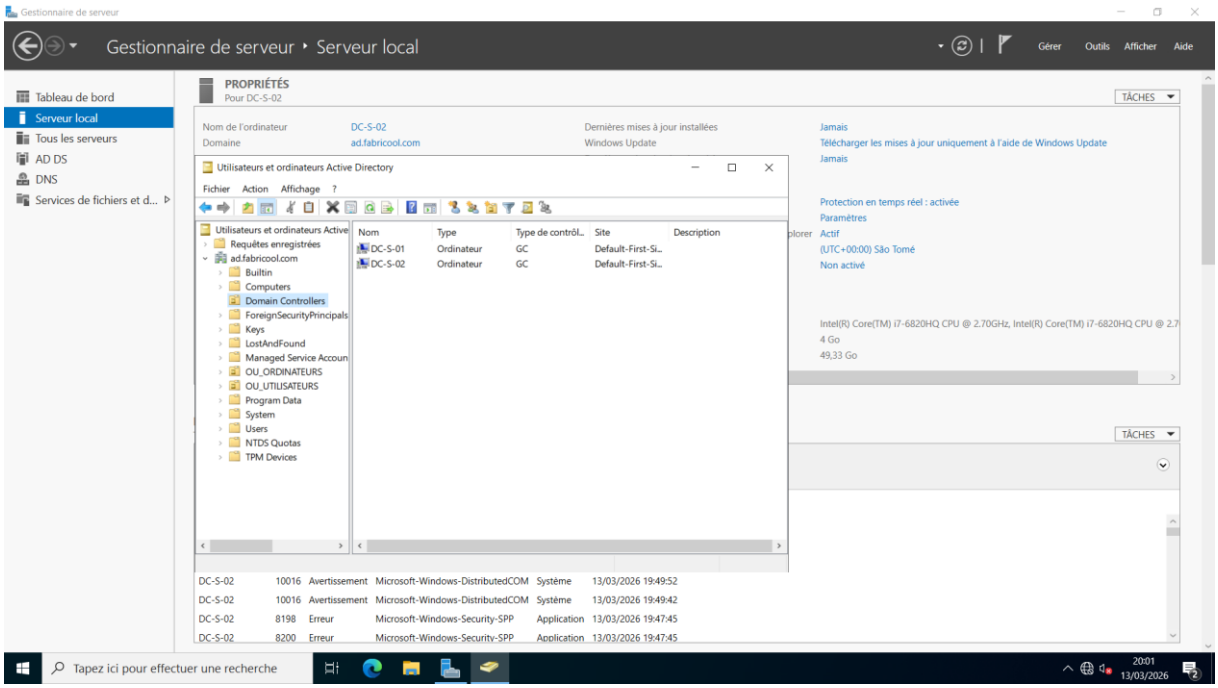
Cocher l'option *Catalogue global (GC)* pour que DC-S-02 participe pleinement à la recherche d'objets dans la forêt. Renseignez le mot de passe de récupération des services d'annuaire. Laisser DC-S-01 comme source de réplication initiale. Laisser les autres paramètres par défaut.

3. Vérification de la réplication

Étapes à suivre :

* **Vérifier l'ajout du second DC dans Active Directory**

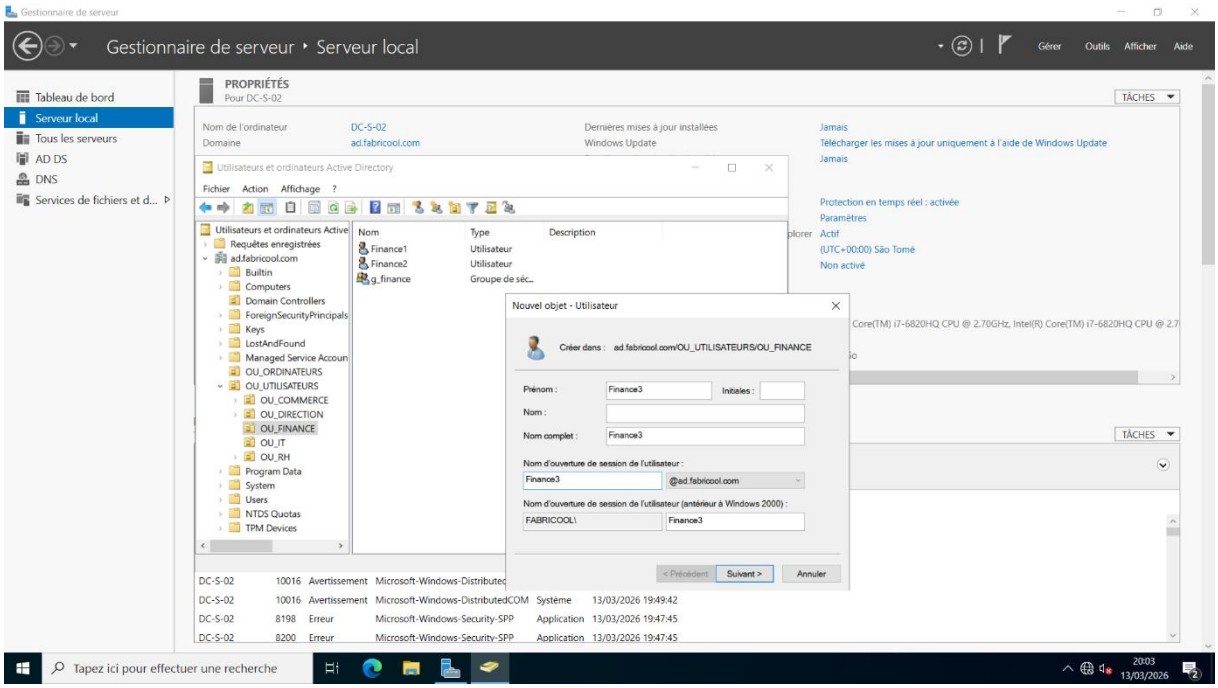
Ouvrir la console *Utilisateurs et ordinateurs Active Directory* sur DC-S-02 > dans le conteneur *Domain Controllers*, vérifier que DC-S-02 apparaît aux côtés de DC-S-01.



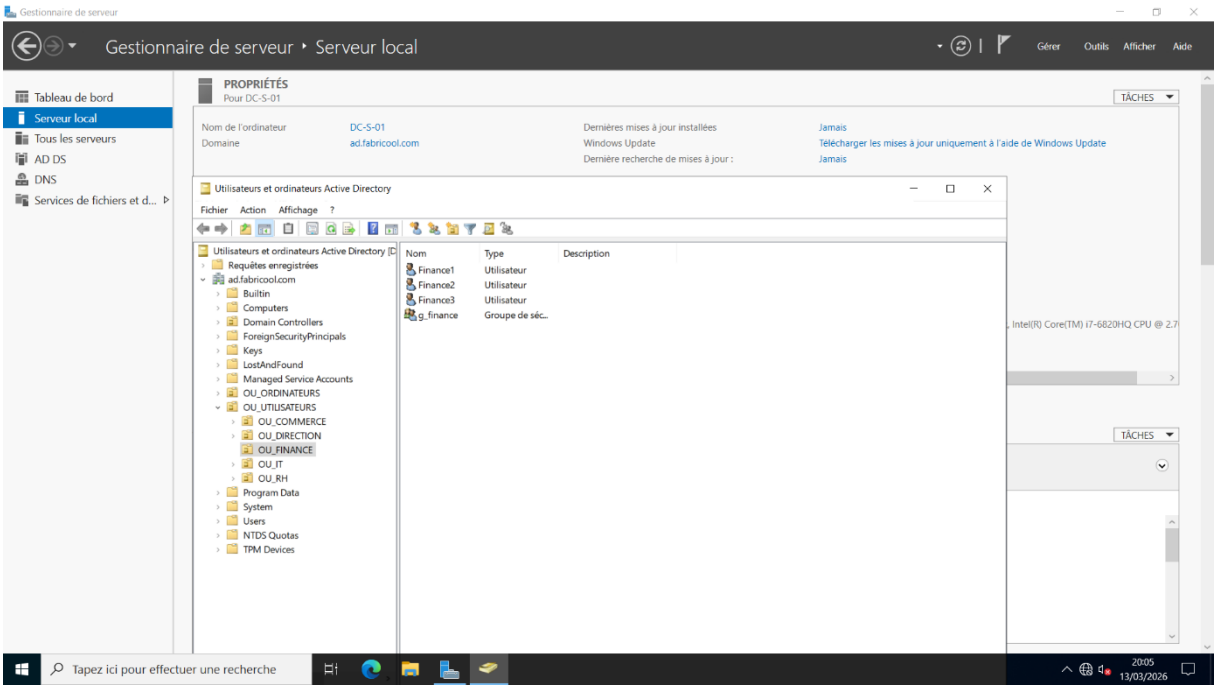
* **Observer la réplication automatique**

Active Directory effectue une réplication automatique entre les contrôleurs de domaine. Les objets créés sur l'un sont répliqués vers l'autre sans intervention manuelle.

Testons la réplication avec un nouvel utilisateur. Sur DC-S-02, créons un nouvel utilisateur dans l'OU OU_FINANCE.



Connectons-nous ensuite sur DC-S-01 et vérifions que l'utilisateur apparaît également.

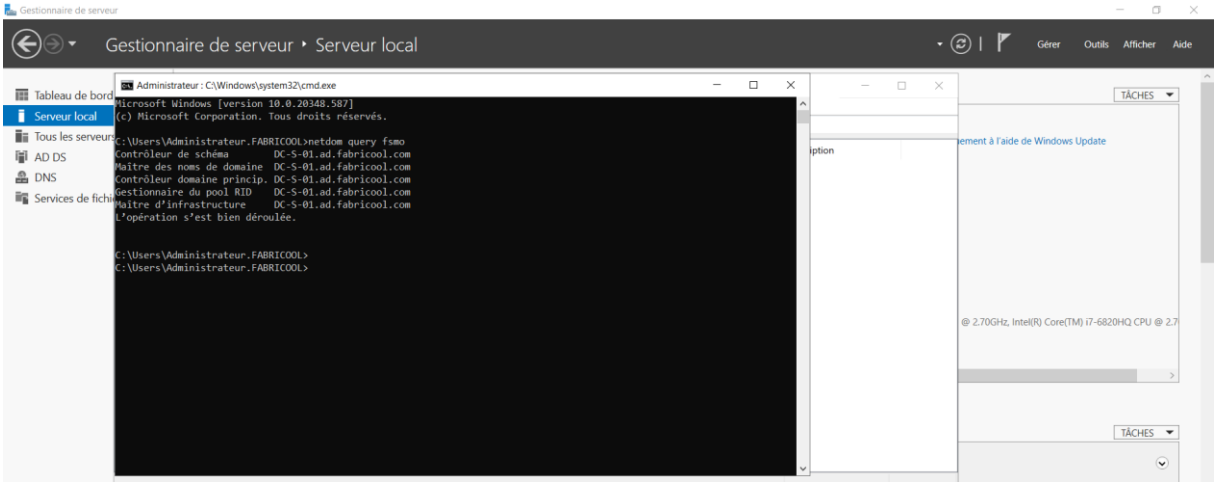


* **Vérifier l'emplacement des rôles FSMO**

Ouvrir une invite de commandes sur DC-S-01 ou sur DC-S-02.

Exécuter la commande : ***netdom query fsmo***

Vérifier que les 5 rôles FSMO sont toujours détenus par DC-S-01, conformément à l'architecture cible.



VI. Conclusion

Au terme de ce TP, nous avons mené à bien la création d'un clone lié du serveur de base, la configuration initiale de DC-S-02, sa promotion en contrôleur de domaine supplémentaire avec activation du catalogue global, ainsi que la vérification de la réplication entre les deux contrôleurs et la confirmation de l'emplacement des rôles FSMO.

Ces travaux ont permis de développer des compétences pratiques dans l'utilisation des snapshots VMware, la généralisation d'un système avec Sysprep, la gestion des clones liés, la promotion d'un serveur en contrôleur de domaine et la validation de la réplication Active Directory.

L'infrastructure obtenue est désormais plus robuste et redondante, offrant une meilleure tolérance aux pannes et une continuité de service. Dans la suite du module 2, nous approfondirons la gestion d'Active Directory en abordant le transfert des rôles FSMO.